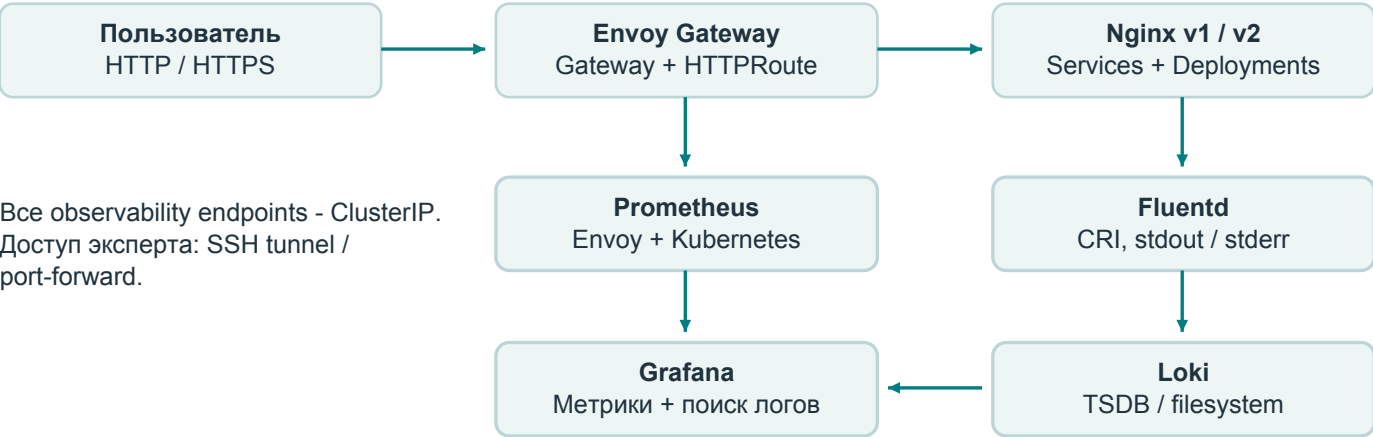


Kubernetes, Gateway API и наблюдаемость

Воспроизводимый стенд на Ubuntu: HTTP-запрос проходит через Envoy к Nginx и подтверждается метрикой и записью в Loki.

Компонент	Выбор в репозитории
Kubernetes / runtime	kubeadm 1.35.9; containerd 2.2.1; Calico 3.32.2, VXLAN
Gateway API	Envoy Gateway v1.9.2; Gateway API 1.6.1; NodePort 30080 / 30443
Автоматизация	Ansible + Helm 3.19.0 + Kustomize; make deploy / make verify
Метрики и логи	kube-prometheus-stack 91.9.0; Fluentd 1.19.4; Loki chart 18.13.7; Grafana

Поток запроса и наблюдаемость



Подтвержденная среда

Узел / ОС / ресурсы	Фактический результат
VM A: Ubuntu 24.04.5 LTS amd64 8 vCPU / 15.62 GiB RAM / 200 GB disk	Проверки: 9/9 Bootstrap kubeadm: подтверждено Повторное развертывание: подтверждено
VM B: Ubuntu 24.04.5 LTS amd64 8 vCPU / 15.62 GiB RAM / 50 GB disk	Проверки: 9/9 Bootstrap kubeadm: подтверждено Повторное развертывание: подтверждено

Точные версии: versions.yaml. Протокол: docs/validation.md.

Что реализовано и как проверить

Обязательные компоненты и дополнения имеют конфигурацию в репозитории. Проверки завершаются ненулевым кодом при ошибке и сохраняют JSON / JUnit.

Реализация	Почему так	Проверка экспертом
Kubernetes / Ubuntu kubeadm, containerd, Calico	Полный путь от выделенной VM до рабочего кластера	make preflight; make deploy; kubectl get nodes,pods -A
Gateway + приложение Nginx v1/v2, Gateway, HTTPRoute, NodePort	Gateway API без зависимости от облачного балансировщика	make verify: точные HTTP-ответы, актуальные Accepted / Programmed
Prometheus + Grafana Helm, PodMonitor, dashboard	Состояние targets и реальные counters; отфильтрован служебный трафик	make verify: свежие scrape и пост request counter; Grafana dashboard
Fluentd + Loki CRI fragments, JSON access и текст stderr	Разделение потоков, поиск по UUID, буфер при временном сбое Loki	make verify: UUID найден в stdout и stderr; не только kubectl logs
Воспроизводимость Ansible, Helm, Kustomize, pin/checksum и локальная сборка	Нет личного registry; повторный запуск согласует ресурсы	Повторить make deploy / make verify; сверить JSON-протокол
Маршрутизация и TLS hostname, /v2 rewrite; локальный CA	Разные backends и проверка имени сервера без публичного DNS	curl --resolve и --cacert; verify отвергает чужое имя / CA
Canary 90/10 Beca backendRefs	Стандартный механизм Gateway API для постепенного выпуска	Полный verify: 1000 запросов и статистическая оценка распределения
Безопасность Непривилегированный Nginx, probes, limits, NetworkPolicy	Ограничены права приложения и сетевой доступ; секреты вне Git	Манифесты + readiness; фактические fault/policy tests в протоколе
Сохранность данных Local PV, Retain, Fluentd positions / buffer	Пересоздание Pod не удаляет данные; ограничен размер очереди	PVC Bound; проверки восстановления и повторный поиск UUID
Документация / CI README, runbook, research; workflow lint / tests	Эксперт получает команды воспроизведения и честные ограничения	make lint; docs/validation.md; запуск CI считается только по его отчету

Точка входа для проверки

make deploy → make verify

HTTP: demo.test:30080; HTTPS: demo.test:30443. Подробные curl-команды, доступ к Grafana и восстановление после ошибок: README.md, docs/runbook.md.

Ревью и развитие

Результаты испытаний, ограничения и направления развития.

Сильная сторона

Один воспроизводимый сценарий связывает внешний HTTP-запрос, свежий счетчик Envoy и UUID в двух потоках Loki. Приемка проверяет сам поток данных, а не только готовность установленных компонентов.

Самый сложный выбор

Вместо Elasticsearch и сложного HA выбран Fluentd + Monolithic Loki с локальными PV: этот вариант укладывается в ресурсы стенда и сохраняет access/error-логи. Компромисс - отсутствие устойчивости к потере VM и необходимость контролировать свободный диск.

Факты из протоколов

Прогон	Canary v1 / v2	Метрики / логи
VM A	900 / 100 из 1000	Targets UP: 15 stdout + stderr
VM B	899 / 101 из 1000	Targets UP: 15 stdout + stderr

Локальные tests: **74/74**. Аварийные сценарии: NetworkPolicy: запрет обхода Gateway - пройдено; Восстановление удаленного Pod - пройдено; Loki outage + restart Fluentd: 100/100 пар логов - пройдено; Reboot: сохранность томов, TLS, метрик и логов - пройдено.

Дальнейшее развитие с учетом телекома

- **Отказоустойчивость:** несколько узлов, резерв входного адреса и внешнее хранилище Loki; нужны VM и S3-совместимый сервис.
- **Качество сервиса:** SLO, Alertmanager и нагрузочные профили; нужны получатель уведомлений и отдельный генератор нагрузки.
- **Телеком-площадки:** региональные кластеры, единый обзор и GitOps; нужны межплощадочная сеть и стратегия обновлений.

Осознанные ограничения

Одна VM и local PV не дают HA. Профиль от 50 GB рассчитан на демонстрационный поток; PV capacity не является квотой, retention не заменяет контроль диска. TLS использует локальный CA; внешние уведомления не настроены. GitHub Actions подготовлен; удаленный CI run не выполнялся.

Источник результатов: docs/evidence/summary.json. Снимок: aa79f029d8a67e5f8b95c8359260f2c41c2ab989. Ссылка на main прилагается отдельно в Ссылка.txt; пути указаны от корня репозитория.